Fiche TD 2 de la matière cryptographie Master 1 Cysia

Exercice 1 :

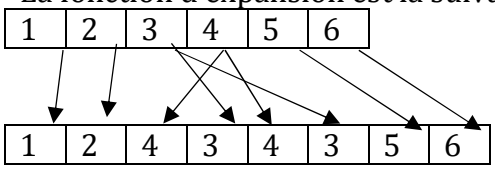
(Déchiffrement du DES). Montrer qu'il n'est pas nécessaire d'inverser f pour inverser un tour de DES et en déduire l'algorithme de déchiffrement
Du système DES.

Exercice 2 :

On suppose qu'on a un message de d'une longueur de 12 bits, écrit dans la forme L_0R_0 L_0 représente les 6 premiers bits et R_0 les 6 derniers bits la clé K est codée sur 9 bits le i^{eme} round transforme l'entrée L_{i-1} Ri-1 en L_i R_i en utilisant une clé Ki de taille de 8 bits comme suit :

$L_i=R_{i-1}$; $R_i = L_i \oplus f(R_{i-1},K_i)$.

La fonction d'expansion est la suivante :



On ce qui concerne les S-Box nous avons deux S-Box au lieu de 8 qui sont :

101	010	001	110	011	100	111	000	S-box1
001	100	110	010	000	111	101	011	

100	000	110	101	111	001	011	010	S-box2
101	011	000	111	110	010	001	100	

La clé K est d'une longueur de 9 bits. Les clés Ki de chaque round sont obtenues comme suit :
On prend 8 bits de la clé d'origine on commence la clé avec le bit du rang i et en termine le reste des 8 bits avec les bits du poids fort exemple : pour le round 4 donc la clé 4 va être générée à partir de la clé d'origine **010011001** K_4= **01100101.**

Appliquez cette algorithme DES Simplifié afin de chiffrer le message 011100100110 avec la clé 010011001.

Exercice 3 Cryptanalyse différentielle pour trois rounds:

Nous voulons décrire comment l'attaque par cryptanalyse différentielle est réalisé sur DES – simplifié à 4 rounds. Nous avons besoin pour cela d'analyser 3 rounds, nous savons que L1 et R1 sont instanciés par L0 R0.

Le contexte de l'attaque est le suivant : nous avons accès au 3 round de chiffrement nous connaissons tous les détails sur l'algorithme de chiffrement (S-Box, expansion) il nous manque que la clé de chiffrement qui est utilisée. Pour trouver la clé il suffit de choisir un texte en clair particulier.

$L_3=R_2$; $R_2= L_1 \oplus f(R_1,K_2)$.; $R_4 = L_3 \oplus f(R_3,K_4)= L_1 \oplus f(R_1,K_2) \oplus f(R_3,K_4)$

On suppose qu'on a un autre Message $L_1^*R_1^*$ tel que $R_1^*= R_1$ pour tout round nous avons une différence entre ces deux messages notée $L_1'R_1'$ qui est calculée comme suit :

$L_i' = L_i^* \oplus L_i$ et $R_i' = R_i^* \oplus R_i$

Réalisez une cryptanalyse différentielle sur le ce système de chiffrement ?

Fiche TD 2 de la matière cryptographie Master 1 Cysia

Exercice 4 :

Il existe quatre clés DES dites faibles. L'une de ces clés est

K = 00011111 00011111 00011111 00011111 00001110 00001110 00001110 00001110.

a) Que se passe-t-il si vous utilisez cette clé ?

b) Pouvez-vous trouver les trois autres clés faibles ?

Exercice 5:

Soit les deux clés particulières K_0 et K_0' tel que :
K_0 = 01FE 01FE 01FE 01FE, K_0' = FE01 FE01 FE01 FE01.

1- En utilisant ***Key Scheduling*** *calculez C_0,D_0 et C_1,D_1 de k_0 ainsi que C_0',D_0' et C_1',D_1' de k_0'.*
2- Parmi les sous-clés générées à partir de k_0 (K_1, K_2, ...,K_{16}) lesquelles sont identiques.
3- Démontrez que $\mathbf{DES}_{K_0'}(\mathbf{DES}_{K_0}(M)) = M$ est vérifié pour tout $\mathbf{M} \in \mathcal{M}$.